

BT-101 (GS)

B.Tech., I & II Semester

Examination, June 2024

Grading System (GS)

Engineering Chemistry

Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

Note: i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Differentiate between hard water and soft water. What is meant by hardness of water? Write various units to express hardness of water giving their relationship.

कठोर जल और शीतल जल में अंतर बताइये। जल की कठोरता से क्या तात्पर्य है? पानी की कठोरता को व्यक्त करने के लिए उनके संबंध बताते हुए विभिन्न इकाईयाँ लिखिए।

b) Discuss the following terms

i) Blow down process

ii) Carry over

[2]

निम्नलिखित शब्दों पर चर्चा करें।

i) ब्लो डाउन प्रक्रिया

ii) कैरी ओवर

2. a) What are sludge and scale in boilers? How are they formed? Suggest any two methods to prevent their formation.

बॉयलर में कीचड़ और स्केल क्या हैं? वे कैसे बनते हैं? इनके निर्माण को रोकने के लिए कोई दो उपाय सुझाएँ।

b) How is water softened by Ion exchange method? Explain in details with a neat diagram.

आयन एक्सचेंज विधि द्वारा पानी को कैसे नरम किया जाता है? स्वच्छ चित्र सहित विस्तार से समझाइये।

3. a) What is Lubrication? Give classification of lubricants.

स्नेहन क्या है? स्नेहक का वर्गीकरण दीजिए।

b) Discuss following properties of lubricant. Giving their significance.

i) Viscosity index

ii) Pour point and cloud point

स्नेहक के निम्नलिखित गुणों पर चर्चा करें। उनका महत्व बताइये।

i) श्यानता सूचकांक

ii) पोर पॉइंट और क्लाउड पॉइंट

4. a) Illustrate free radical mechanism of polymer.

पॉलिमर के मुक्त मूलक तंत्र का वर्णन करें।

- b) Explain about Biodegradable polymers with suitable example.

उपयुक्त उदाहरण सहित बायोडिग्रेडेबल पॉलिमर के बारे में बताइए।

5. a) Explain water line corrosion and galvanic corrosion.

जल लाइन संक्षारण और गैल्वेनिक संक्षारण को समझाइये।

- b) What is oxidation corrosion and how does it take place? Describe the mechanism of oxidation corrosion.

ऑक्सीकरण संक्षारण क्या है और यह कैसे होता है? ऑक्सीकरण संक्षारण की क्रियाविधि का वर्णन करें।

6. What is Spectroscopy? Describe about IR spectroscopy by giving principle, instrumentation and applications.

स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है? सिद्धांत, उपकरण और अनुप्रयोग देते हुए IR स्पेक्ट्रोस्कोपी का वर्णन करें।

7. What is Periodic Table? Write trends of following in a group and in a period giving suitable reason:

- Electro negativity
- Atomic size
- Electron affinity

आवर्त सारणी क्या है? उपयुक्त कारण बताते हुए एक समूह और एक अवधि में निम्नलिखित की प्रवृत्तियाँ लिखें।

- इलेक्ट्रो नकारात्मकता
- परमाणु आकार
- इलेक्ट्रॉन बन्धुता

8. Write brief note on (Any two)

- Phase diagram of single component systems
 - Vulcanized rubber
 - Electronic shifts
 - Oxidation states
- संक्षिप्त विवरण लिखें। (कोई दो)
- एकल घटक प्रणालियों का चरण आरेख
 - गन्धकी रबर
 - इलेक्ट्रॉनिक शिफ्ट
 - ऑक्सीकरण अवस्थाएँ
